CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Un sous-espace d'intérieur non vide est l'espace entier

Énoncé

a) Soit F un sous-espace vectoriel d'un espace normé E. Montrer que si $\mathring{F} \neq \emptyset$, alors $F = E$.

b) Dans $E = \mathcal{C}([0,1], \mathbb{R})$ muni de $\|\cdot\|_\infty$, soit E_1 (fonctions $\mathcal{C}^1$) et $\mathcal{P}$ (fonctions polynomiales). Montrer que $\mathring{E_1} = \mathring{\mathcal{P}} = \emptyset$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Une boule $B(a,r) \subset F$ et la stabilité de F par combinaisons linéaires.

Ce qu'on te demande. Tout x s'écrit $a + \lambda(y-a)$ avec $y \in B(a,r)$.

Corrigé

a) Une boule dans F suffit

Soit $a \in \mathring{F}$ et $r > 0$ avec $B(a,r) \subset F$. Soit $x \in E$, $x \neq a$, et

$$y = a + \frac{r}{2\|x-a\|}(x-a), \qquad \|y-a\| = \frac{r}{2} < r \;\Rightarrow\; y \in B(a,r) \subset F.$$

Comme F est un sous-espace contenant a et y : $x - a = \frac{2\|x-a\|}{r}(y-a) \in F$, puis $x = (x-a)+a \in F$. Donc $F = E$.

b) Application

E_1 et $\mathcal{P}$ sont des sous-espaces de E, différents de E :

- $x \mapsto \left|x - \frac{1}{2}\right|$ est continue mais pas dérivable en $\frac{1}{2}$: elle n'est pas dans E_1 ;
- $x \mapsto \frac{1}{x+1}$ est $\mathcal{C}^1$ mais pas polynomiale (si $\frac{1}{x+1} = P(x)$ sur $[0,1]$, alors $(X+1)P - 1$ a une infinité de racines, donc $(X+1)P = 1$, impossible : le membre de gauche est de degré $\geqslant 1$) : elle est dans E_1 mais pas dans $\mathcal{P}$.

Par contraposée de a) :

$$\mathring{E_1} = \mathring{\mathcal{P}} = \emptyset.$$

(Ils sont pourtant denses dans E, d'après le théorème de Weierstrass.)

Le piège

Confondre « d'intérieur vide » et « petit » : $\mathcal{P}$ est dense dans E mais d'intérieur vide.

La méthode

Un sous-espace propre (différent de E) est toujours d'intérieur vide.